

Projekt Krystian i Tymoteusz

Yahul Clicker - Incremental Game

Wstęp

Yahul Clicker to prosta gra typu *idle/clicker* napisana w C++ z wykorzystaniem bibliotek SDL3 (do renderingu i obsługi inputu), SQLite (do trwałego zapisu postępu) oraz ImGui . Gracz klika na gigantyczną, animowaną postać "Wielkiego Yahula" (inspirowaną memami internetowymi), by zdobywać izraelskie gwiazdy – podstawową walutę gry. Gwiazdy służą do kupowania ulepszeń, automatycznych klikerów i prestige'owych boostów. Gra łączy mechaniki incrementalne z humorystyczną tematyką, oferując nieskończony progres i replayability.

Projekt demonstruje zaawansowane umiejętności w C++ (zarządzanie stanami, event loop, threading), integrację bibliotek zewnętrznych oraz optymalizację pod Windows/Linux. Całość jest modularna, z czystym kodem i wsparciem dla save/load.

Główne cechy:

- Klikanie na Yahula generuje gwiazdy (z mnożnikami).
 - Sklep z ulepszeniami (auto-klikerzy, boostery DPS).
 - Trwały zapis postępu w bazie SQLite.
 - ImGui do menu, statystyk i ustawień.
- SDL3 do renderowania okna oraz animacji

Technologie

Biblioteka	Zastosowanie
SDL3	Renderowanie 2D, input (mysz/klawiatura), event loop, audio.
SQLite	Lokalna baza danych do save/load (tabele: player_progress, upgrades, achievements).
ImGui	Overlay UI: sklep, stats, settings (dockable windows, sliders, buttons).
C++17/20	Core logiki, std::thread dla auto-klikerów, smart pointers (std::unique_ptr).

Mechaniki Gry

Gra działa w pętli: renderuj → obsługuj input → aktualizuj stan → zapisz (co 30s).

Podstawowa Pętla Gry

1. Klikanie Yahula: Centralny sprite (tekstura PNG, skalowalna). Każdy klik daje $\text{bazowa_ilosc} * \text{mnoznik}$ gwiazdek. Animacja: pulsowanie + efekt "squish" na klik.
2. Waluta: Izraelskie gwiazdy (DPS - David Points per Second). Wyświetlane z animacją licznika.
3. Ulepszenia (Shop):
 - Auto-klikerzy (np. "Yahul Bots" – generują gwiazdy offline).
 - Mnożniki (x2, x10, prestige boosts).
 - Koszty rosną eksponencjalnie: $\text{koszt} = \text{bazowy} * 1.25^{\text{level}}$.
4. Achievements: Odblokowywane za milestone'y (np. "1M gwiazdek" → bonus +10% DPS).
5. Prestige: Reset progresu za permanentne boosty (np. +1% do wszystkich mnożników na punkt prestiżu).

Przykładowy Gameplay

- Start: Klikaj Yahula ręcznie (1 gwiazda/klik).
- Po 100 gwiazdkach: Kup "Yahul Helper" (0.1 DPS, koszt 10).
- Po 1k: Auto-klikerzy pracują offline (zapisane w SQLite).
- Prestige po 1M: Reset + perm boost.

Architektura kodu

```
src/  
|--include  
    pliki hpp/h  
|--source  
    pliki cpp  
|--saves  
    mechanika zapisu(SQLite)  
|--assets  
    zdjecia, dzwieki itp.
```